

ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ

Ю. Ф. Коробейник

В работе с помощью абсолютно представляющих систем строится частное решение (в определенном классе решений) задачи Коши для одного линейного операторного уравнения.

Ключевые слова: полное отделимое локально выпуклое пространство, линейный оператор, задача Коши, абсолютно представляющие системы.

1. Предварительные сведения

Пусть E_1 — полное отделимое локально выпуклое пространство (ПОЛВП) над полем $\mathbb{C}$, составленное из некоторых комплекснозначных функций, непрерывных на связном множестве Q_1 из $\mathbb{C}$, содержащем начало координат.

Топология в E_1 задается набором преднорм $\mathcal{P}_1 := \{p^{(1)}\}$ и мажорирует топологию $\mu(Q_1)$ равномерной сходимости на каждом компакте из Q_1 .

Пусть, далее, $E_{(0)}$ — ПОЛВП (над тем же полем $\mathbb{C}$), состоящее из некоторых комплекснозначных функций, определенных на связном множестве $Q_{(0)} \subset \mathbb{C}^p$ ($p \geq 1$), с топологией, также мажорирующей топологию $\mu(Q_{(0)})$ и заданной набором преднорм $\mathcal{P}_0 := \{p^{(0)}\}$.

Всюду далее предполагается, что в ПОЛВП $E_{(0)}$ имеется абсолютно представляющая система (АПС) $V = \{V_n\}_{n=1}^\infty$, где $V_n \in E_{(0)}$ для любого $n \geq 1$.

Как известно (см., например, [1]), V — АПС в $E_{(0)}$, если любой элемент x из $E_{(0)}$ можно представить (не обязательно единственным образом) в виде суммы абсолютно сходящегося в $E_{(0)}$ ряда по системе

$$V : x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k V_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p^{(0)}(V_k) < \infty \quad (\forall p^{(0)} \in \mathcal{P}_{(0)}).$$

Пусть m — натуральное число ($1 \leq m < +\infty$) и при $s = 0, 1, \dots, m$, L_s — непрерывный линейный оператор из $E_{(0)}$ в $E_{(0)}$.

На протяжении всей данной работы предполагается, что между $(m+1)$ операторами L_s и АПС V существует определенная зависимость, которая выражается в том, что каждая функция V_n из системы V является собственным элементом любого оператора

$$L_s : L_s V_n = \lambda_{s,n} V_n, \quad s = 0, 1, \dots, m; \quad n = 1, 2, \dots$$

При этом будем еще считать, что $\lambda_{0,n} \neq 0$ ($\forall n \geq 1$).

2. Постановка задачи Коши и ее решение для однородного уравнения

Вначале рассмотрим однородное уравнение

$$L_0 \left(\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} \right) - \sum_{k=1}^m g_k(t) L_k(y(x, t)) = 0, \quad (1)$$

считая, что $g_k \in E_1$, L_k — линейные непрерывные операторы из $E_{(0)}$ в $E_{(0)}$, $k = 0, 1, \dots, m$.

Обозначим символом M_0 множество всех комплекснозначных функций $h(x, t)$, определенных на $Q_{(0)} \times Q_1$, и таких, что $\forall t_0 \in Q_1$, $h(x, t) \in E_{(0)}$ и $\forall x_0 \in Q_{(0)}$, $h(x_0, t) \in E_1$.

Будем искать частное решение $y(x, t)$ уравнения (1), удовлетворяющее ему при всех t из Q_1 и принимающее при $t = 0$ заданное значение φ :

$$y(x, 0) = \varphi(x), \quad \varphi \in E_{(0)}. \quad (2)$$

Решение разыскивается в классе $M_{0,1}$ определенных на $Q_{(0)} \times Q_1$ функций $y(x, t)$ таких, что $y(x, t) \in M_0$ и $\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} \in M_0$. При этом частная производная $\frac{\partial}{\partial t} y(x, t)$ определяется обычным образом в любой точке (x_0, t_0) из $Q_{(0)} \times Q_1$:

$$\left. \frac{\partial}{\partial t} y(x, t) \right|_{x=x_0, t=t_0} = \left. \frac{\partial}{\partial t} y(x_0, t) \right|_{t=t_0} = \lim_{t \rightarrow t_0, t \in Q_1} \frac{y(x_0, t) - y(x_0, t_0)}{t - t_0}.$$

Искомое решение ищется с помощью АПС V в виде ряда

$$y_0(x, t) := \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n h_{n,0}(t) V_n(x), \quad (3)$$

в котором

$$h_{n,0}(t) := \exp \int_0^t A_n(\tau) d\tau, \quad A_n(t) := \frac{1}{\lambda_{0,n}} \sum_{k=1}^m \lambda_{k,n} g_k(t) \quad (\forall n \geq 1),$$

а $\{\varphi_k\}_{k=1}^\infty$ — коэффициенты какого-либо разложения функции φ в ряд по АПС V , абсолютно сходящийся в $E_{(0)}$. Ясно, что $\forall n \geq 1$, $A_n(t) \in E_1$.

Предположим, что ПОЛВП E_1 удовлетворяет следующему условию:

$$1_2) \exp \int_0^t w(\tau) d\tau \in E_1 \quad (\forall w \in E_1).$$

Тогда $\forall n \geq 1$ $h_{n,0} \in E_1$, и каждый член ряда (3) принадлежит множеству M_0 .

Следует заметить, что всюду в данной статье для любой функции $w(t)$ из E_1 интегралы вида $\int_0^t w(\tau) d\tau$, $\int_\tau^t w(\tau_1) d\tau_1$, в которых t и τ — произвольные точки множества Q_1 , берутся по некоторым спрямляемым непрерывным жордановым кривым, лежащим в Q_1 и соединяющим точки 0 и t , или, соответственно, τ и t . При этом выбор этих кривых зависит, вообще говоря, от специфики пространства E_1 и множества Q_1 и осуществляется таким образом, что обеспечивает однозначность подобных интегралов, как функций от t , на всем множестве Q_1 .

Например, если Q_1 — произвольная односвязная область в $\mathbb{C}$, а E_1 вложено непрерывно в пространство Фреше $H(Q_1)$, $\mu(Q_1)$ всех аналитических в области Q_1 функций с обычной топологией $\mu(Q_1)$, то эти интегралы берутся по любой спрямляемой жордановой кривой, лежащей в Q_1 и соединяющей точки 0 и t (соответственно τ и t).

Если же Q_1 является непрерывной локально спрямляемой жордановой кривой Γ (ограниченной или неограниченной, замкнутой или незамкнутой, содержащей или не содержащей какую-либо из двух своих концевых точек), то эти интегралы берутся по одной из не более чем двух частей кривой Γ , соединяющих точки 0 и t (или τ и t). При этом выбор надлежащего контура интегрирования, т. е. выбор одной из двух указанных частей кривой Γ , осуществляется определенным образом, исходя, например, из параметрического уравнения кривой Γ .

Дадим еще одно определение, которым будем неоднократно пользоваться в дальнейшем. Именно, будем говорить, что ряд

$\sum_{n=1}^{\infty} \tilde{h}_n(x, t)$, где $\forall n \geq 1, \tilde{h}_n \in M_0$, сходится абсолютно в $[E_{(0)} \times E_1]$, если при любом фиксированном x из $Q_{(0)}$ он абсолютно сходится в E_1 , а при любом фиксированном t из Q_1 сходится (также абсолютно) в $E_{(0)}$.

Для того, чтобы выразить в достаточно компактной форме условия абсолютной сходимости в $[E_{(0)} \times E_1]$ ряда (3), напомним предварительно некоторые определения из [1]. Именно, в этой статье вводится для любого ПОЛВП E с набором преднорм $\mathcal{P} := \{p\}$ пространство $A_2^h(E)$ всех числовых последовательностей $d = (d_k)_{k=1}^{\infty}$ таких, что $\sum_{k=1}^{\infty} |d_k|p(h_k) < \infty \forall p \in \mathcal{P}$, где $h = (h_k)_{k=1}^{\infty}$ — произвольно зафиксированная последовательность элементов h_k из E . Как показано в [1], если в линейном пространстве $A_2^h(E)$ ввести топологию $Q_{\mathcal{P}} = \{q_p : p \in \mathcal{P}\}$ набором преднорм $q_p(d) := \sum_{k=1}^{\infty} |d_k|p(h_k)$, $p \in \mathcal{P}$, то $A_2^h(E)$, $Q_{\mathcal{P}}$ — ПОЛВП.

Далее, согласно [1], линейный оператор $L_2^h : \forall d \in A_2^h(E) \mapsto L_2^h(d)$, где $L_2^h(d) := \sum_{k=1}^{\infty} d_k h_k$, является линейным непрерывным оператором из $A_2^h(E)$, $Q_{\mathcal{P}}$ в E , $\mathcal{P}$. При этом (см. там же) h — АПС в E тогда и только тогда, когда L_2^h — эпиморфизм $A_2^h(E)$ на E .

Из определения пространства $A_2^h(E)$ следует, что ряд (3) сходится абсолютно в $[E_{(0)} \times E_1]$ тогда и только тогда, когда выполнены такие два условия:

- 2₂) $\forall x_0 \in Q_{(0)} \quad \{\varphi_n V_n(x_0)\}_{n=1}^{\infty} \in A_2^{h_0}(E_1)$, где $h_0(t) := \{h_{n,0}(t)\}_{n=1}^{\infty}$;
- 3₂) $\forall t_0 \in Q_1 \quad \{\varphi_n h_{n,0}(t_0)\}_{n=1}^{\infty} \in A_2^V(E_{(0)})$.

Продифференцировав теперь (пока формально) почленно по t ряд (3), придем к ряду

$$y_1(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n h'_{n,0}(t) V_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n A_n(t) h_{n,0}(t) V_n(x). \quad (4)$$

Предположим, что ПОЛВП E_1 обладает следующим свойством:

- 4₂) E_1 — алгебра относительно операции поточечного умножения (в Q_1).

Из условий 1₂), 4₂) следует в этом случае, что каждый член ряда (4) принадлежит множеству M_0 , и критерий абсолютной сходимости в $[E_{(0)} \times E_1]$ ряда (4) выглядит таким образом:

- 5₂) $\forall x_0 \in Q_{(0)} \quad \{\varphi_n V_n(x_0)\}_{n=1}^{\infty} \in A_2^{h_1}(E_1)$, где $h_1(t) := \{h_{n,1}(t)\}_{n=1}^{\infty}$;
 $h_{n,1}(t) := A_n(t) h_{n,0}(t)$;
- 6₂) $\forall t_0 \in Q_1 \quad \{\varphi_n h_{n,1}(t_0)\}_{n=1}^{\infty} \in A_2^V(E_{(t_0)})$.

Допустим, наконец, что для E_1 справедлива

Теорема Д. Пусть ряды $\sum_{n=1}^{\infty} w_n(t)$ и $\sum_{n=1}^{\infty} w'_n(t)$, где $\forall n \geq 1$, $w_n \in E_1$, $w'_n \in E_1$, сходятся абсолютно в E_1 , и пусть $S(t)$ и $S_1(t)$ — их суммы ($t \in Q_1$). Тогда $S_1(t) = S'(t)$ на множестве Q_1 .

(Если эта теорема имеет место, то будем говорить, что ПОЛВП E_1 допускает почленное дифференцирование абсолютно сходящихся рядов.)

Тогда, если $y_1(x, t)$ — сумма ряда (4) и выполнены условия $1_2)$ – $5_2)$, то

$$y_1(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} y_0(x, t) \quad (\forall t \in Q_1, x \in Q_{(0)}).$$

Кроме того, для тех же x и t

$$L_0 \left(\frac{\partial y_0(x, t)}{\partial t} \right) = L_0(y_1(x, t)) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_{0,n} \varphi_n A_n(t) h_{n,0}(t) V_n(x).$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} g_k(t) L_k(y_0(x, t)) &= \sum_{k=1}^{\infty} g_k(t) \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_{k,n} \varphi_n h_{n,0}(t) V_n(x) = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n V_n(x) h_{n,0}(t) \lambda_{n,0} A_n(t), \end{aligned}$$

и $y_0(x, t)$ — частное решение уравнения (1) из класса $M_{0,1}$.

В итоге мы пришли к такому результату.

Теорема 1. I. Пусть в уравнении (1) при $k = 1, \dots, m$, $g_k \in E_1$ и $L_0, \dots, L_k$ — непрерывные линейные операторы из $E_{(0)}$ в $E_{(0)}$ со свойствами, описанными в п. 1.

II. Пусть, далее, E_1 — алгебра относительно операции поточечного умножения в Q_1 и ПОЛВП E_1 допускает почленное дифференцирование абсолютно сходящихся рядов.

III. Пусть, наконец, выполнены условия $1_2)$ – $6_2)$.

Тогда сумма $y_0(x, t)$ ряда (3) является частным решением уравнения (1) из класса $M_{0,1}$, причем ряд (3) и ряд (4), полученный почленным дифференцированием ряда (3) по переменному t , сходятся абсолютно в $[E_{(0)} \times E_1]$.

ЗАМЕЧАНИЕ. Как легко проверить, четыре условия $2_2)$, $3_2)$ и $5_2)$, $6_2)$ можно заменить в формулировке теоремы двумя эквивалентными им условиями:

$$7_2) (\forall x_0 \in Q_{(0)}) \sum_{k=1}^{\infty} |\varphi_n| |V_n(x_0)| [p^{(1)}(h_{n,0}) + p^{(1)}(h_{n,1})] < +\infty$$

$$(\forall p^{(1)} \in \mathcal{P}_1);$$

$$8_2) (\forall t_0 \in Q_{(1)}) \sum_{k=1}^{\infty} |\varphi_n| [|h_{n,0}(t_0)| + |h_{n,1}(t_0)|] p^{(0)}(V_n) < \infty (\forall p^{(0)} \in \mathcal{P}_{(0)}).$$

В свою очередь, условия $7_2)$, $8_2)$ выполняются, если

$$\sup_{n \geq 1} \{p^{(1)}(h_{n,0}) + p^{(1)}(h_{n,1})\} < +\infty \quad (\forall p^{(1)} \in \mathcal{P}^{(1)}).$$

3. Задача Коши для неоднородного уравнения

3.1. Перейдем теперь к неоднородному уравнению

$$L_0\left(\frac{\partial y(x,t)}{\partial t}\right) - \sum_{k=1}^m g_k(t) L_k(y(x,t)) = f(x,t), \quad (5)$$

считая, как и в предыдущем параграфе, что при $k = 1, \dots, m$, $g_k \in E_1$ и что при $s = 1, \dots, m$, L_s — линейный непрерывный оператор в E_1 (из $E_{(0)}$ в $E_{(0)}$).

Что же касается свободного члена $f(x,t)$, то пока лишь предположим, что $f(x,t) \in M_0$ (дополнительные условия будут указаны ниже).

Будем искать частное решение уравнения (5) из класса $M_{0,1}$ с нулевым начальным условием

$$y(x,0) = 0. \quad (6)$$

Как и в случае однородного уравнения, это решение будет строиться в виде абсолютно сходящегося в $[E_{(0)} \times E_1]$ ряда по АПС V в ПОЛВП $E_{(0)}$. При этом на правую часть f придется наложить довольно жесткое (по крайней мере, на первый взгляд) ограничение, а именно, потребовать, чтобы $f(x,t)$ можно было бы представить в виде абсолютно сходящегося в $[E_{(0)} \times E_1]$ ряда по АПС V с коэффициентами $f_k(t)$

из E_1 (дополнительные условия на эти коэффициенты приводятся ниже):

$$f(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(t) V_k(x), \quad t \in Q_1, \quad x \in Q_{(0)}.$$

Положив $\forall n \geq 1, \forall t \in Q_1 \quad g_n^0(t) := \int_0^t f_n(\tau) \exp\left(\int_{\tau}^t A_n(\tau_1) d\tau_1\right)$, рассмотрим ряд

$$y_2(x, t) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n(x)}{\lambda_{0,n}} g_n^0(t), \quad (7)$$

считая выполненными условия I–II теоремы 1. Предположим, что ПОЛВП E_1 обладает еще таким свойством:

$$1_3) \quad \forall t \in Q_1, \forall b(t) \in E_1, \int_0^t b(\tau) d\tau \in E_1, \exp\left[\pm \int_0^t b(\tau) d\tau\right] \in E_1.$$

Если это предположение выполнено, то $\forall n \geq 1, t \in Q_1$

$$g_n^0(t) = e^{\int_0^t A_n(\tau_1) d\tau_1} \int_0^t f_n(\tau) e^{-\int_0^{\tau} A_n(\tau_1) d\tau_1} d\tau \in E_1,$$

и каждый член ряда (7) принадлежит классу M_0 .

Очевидно, что ряд (7) сходится абсолютно в $[E_{(0)} \times E_1]$ тогда и только тогда, когда выполнены такие условия:

$$2_3) \quad \forall x_0 \in Q_{(0)}, \left\{ \frac{V_n(x_0)}{\lambda_{0,n}} \right\}_{n=1}^{\infty} \in A_2^{g^0(t)}(E_1), \text{ где } g^0(t) := \{g_n^0(t)\}_{n=1}^{\infty};$$

$$3_3) \quad \forall t_0 \in Q_1, \left\{ \frac{g_n^0(t_0)}{\lambda_{0,n}} \right\}_{n=1}^{\infty} \in A_2^V(E_{(0)}).$$

3.2. Продифференцировав (снова пока формально) почленно по t ряд (7), получим:

$$\begin{aligned} y_3(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n(x)}{\lambda_{0,n}} [f_n(t) + A_n(t) g_n^0(t)] = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n(x) f_n(t)}{\lambda_{0,n}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n(x) A_n(t) g_n^0(t)}{\lambda_{0,n}}. \end{aligned} \quad (8)$$

Первый из рядов справа в (8) сходится абсолютно в $[E_{(0)} \times E_1]$ тогда и только тогда, когда

$$4_3) \quad \forall t_0 \in Q_1, \left\{ \frac{f_n(t_0)}{\lambda_{0,n}} \right\} \in A_2^V(E_0);$$

5₃) $\forall x_0 \in Q_{(0)}, \left\{ \frac{V_n(x_0)}{\lambda_{0,n}} \right\} \in A_2^f(E_1)$, где $\forall t \in Q_1$ $f := \{f_n(t)\}_{n=1}^\infty$,

а второй — в том и только том случае, если

6₃) $\forall t \in Q_1, \left\{ \frac{A_n(t)g_n^0(t)}{\lambda_{0,n}} \right\}_{n=1}^\infty \in A_2^V(E_0)$,

7₃) $\forall x_0 \in Q_{(0)}, \left\{ \frac{V_n(x_0)}{\lambda_{0,n}} \right\} \in A_2^{A_0^0(t)}(E_1)$, где $A_0^0(t) := \{A_n(t)g_n^0(t)\}_{n=1}^\infty, t \in Q_1$.

Пусть условия 4₃)–7₃) выполнены.

Тогда оба ряда в (8) сходятся абсолютно в $[E_{(0)} \times E_1]$ и по теореме D $\forall t \in Q_1, \forall x \in Q_{(0)}, y_3(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} y_2(x, t)$. Отсюда

$$L_0\left(\frac{\partial y_2(x, t)}{\partial t}\right) = L_0(y_3(x, t)) = \sum_{n=1}^\infty f_n(t)V_n(x) + \sum_{n=1}^\infty V_n(x)A_n(t)g_n^0(t);$$

$$\sum_{k=1}^m g_k(t)L_k(y_2(x, t)) = \sum_{n=1}^\infty \frac{V_n(x)}{\lambda_{0,n}} \sum_{k=1}^m g_k(t)\lambda_{k,n}g_n^0(t).$$

Таким образом,

$$(\forall x \in Q_{(0)}) (\forall t \in Q_1) L_0\left(\frac{\partial y_2(x, t)}{\partial t}\right) - \sum_{k=1}^m g_k(t)L_k(y_2(x, t)) = f(x, t).$$

Мы установили следующий результат:

Теорема 2. Пусть справедливо все, сказанное в разделах I, II теоремы 1 и, кроме того, ПОЛВП E_1 обладает свойством 1₃), а $V(V_k)_{k=1}^\infty$ — АПС в ПОЛВП $E_{(0)}$, связанная с операторами L_k , $0 \leq k \leq m$ так, как это описано в п. 1. Пусть, наконец, правую часть $f(x, t)$ можно представить в виде абсолютно сходящегося в $[E_{(0)} \times E_1]$ ряда $f(x, t) = \sum_{n=1}^\infty f_n(t)V_n(x)$, причем коэффициенты f_n этого ряда удовлетворяют условиям 2₃)–7₃).

Тогда ряд (7) абсолютно сходится в $[E_{(0)} \times E_1]$, а его сумма $y_2(x, t)$ является частным решением задачи (5), (6) из класса $M_{0,1}$.

И здесь шесть условий 2₃)–7₃) можно заменить двумя, им эквивалентными:

$$B_1) \sum_{n=1}^\infty \frac{|V_n(x_0)|}{|\lambda_{0,n}|} [p^{(1)}(g_n^0) + p^{(1)}(f_n) + p^{(1)}(A_n g_n^0)] < +\infty$$

$$(\forall x_0 \in Q_{(0)}, \forall p^{(1)} \in \mathcal{P}_1);$$

$$B_2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p^{(0)}(V_n)}{|\lambda_{0,n}|} [|A_n(t_0)g_n^0(t_0)| + |f_n(t_0)| + |g_n(t_0)|] < +\infty$$

$$(\forall t_0 \in Q_1, \forall p^{(0)} \in \mathcal{P}_{(0)}).$$

В свою очередь, условия $B_1)–B_2)$ выполнены, если, например,

$$(\forall p^{(1)} \in \mathcal{P}^{(1)}) \sup_{n \geq 1} [p^{(1)}(g_n^0) + p^{(1)}(f_n) + p^{(1)}(A_n g_n^0)] < +\infty;$$

$$\left\{ \frac{1}{\lambda_{0,n}} \right\}_{n=1}^{\infty} \in A_2^V(E_0).$$

3.3. Так как (согласно исходным предположениям) $f(x, t) \in M_0$ и V — АПС в $E_{(0)}$, то для любого t из Q_1 $f(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k(t)V_k(x)$, причем этот ряд сходится абсолютно в $E_{(0)}$. Но в теореме 2 функция $f(x, t)$ должна удовлетворять более жесткому требованию о том, что коэффициенты $b_k(t)$ этого разложения $f(x, t)$ в ряд по АПС V принадлежат пространству E_1 , а сам ряд сходится абсолютно в $[E_{(0)} \times E_1]$. Эти начальные предположения не являются чересчур жесткими, как это кажется на первый взгляд, и неизбежно вытекают из самой постановки задачи и особенностей использованного при ее решении метода.

Действительно, если предположить, что искомое частное решение задачи (5), (6) существует и принадлежит классу $M_{0,1}$, то при подстановке этого решения в уравнение (5) левая часть уравнения будет принадлежать M_0 , и, следовательно, $f(x, t) \in M_0$. Далее, если искомое частное решение $\tilde{y}(x, t)$ задачи (5), (6) существует в виде суммы ряда $\tilde{y}(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{y}_k(t)V_k(x)$, в котором $\forall k \geq 1 \tilde{y}_k(t) \in E_1$, а сам ряд сходится абсолютно в $[E_{(0)} \times E_1]$, то, как нетрудно проверить, после подстановки этого ряда в уравнение (5) левая часть последнего может быть представлена в виде абсолютно сходящегося в $[E_{(0)} \times E_1]$ ряда вида $\sum_{k=1}^{\infty} d_k(t)V_k(x)$, где $\forall k \geq 1 d_k(t) \in E_1$. Но так как $\tilde{y}(x, t)$ — решение уравнения (5), то левая часть этого уравнения равна правой, и потому $f(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} d_k(t)V_k(x)$.

Заметим еще, что при любом натуральном $N \geq 1$ функция вида $f(x, t) = \sum_{k=1}^N h_k(t)V_k(x)$, у которой $h_k \in E_1$, $k = 1, 2, \dots, N$, удовлетворяет условиям $B_1)–B_2)$, и к ней применима теорема 2.

3.4. Что же касается решения общей задачи

$$L_0 \left(\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} \right) - \sum_{k=1}^m g_k(t)L_k(y(x, t)) = f(x, t); \quad y(x, 0) = \varphi(x), \quad (9)$$

то ее частное решение можно построить с помощью приема, часто применяющегося в учебниках и работах по математической физике. Именно, это решение находится в виде суммы двух функций — решения $u_1(x, t)$ задачи (1), (2) и решения $u_2(x, t)$ задачи (6), (7).

В частности, достаточные условия разрешимости задачи (9) легко получить, объединив все начальные предположения теорем 1 и 2. Так как при таком объединении никаких затруднений не возникает, читатель легко сможет сделать это самостоятельно.

4. Некоторые комментарии к полученным результатам

4.1. Довольно большое количество различных предположений, имеющих в теоремах 1, 2, понадобилось для обоснования абсолютной сходимости соответствующих рядов в ПОЛВП E_1 и $E_{(0)}$. В то же время из этих исходных предположений можно извлечь и другие небезинтересные следствия.

Так, наличие в ПОЛВП $E_{(0)}$ АПС V , связанной определенным образом с линейными операторами L_s , $0 \leq s \leq m$, возможно, как правило, лишь в случае, когда эта АПС не является базисом (в $E_{(0)}$). Чтобы убедиться в этом, рассмотрим ситуацию, когда среди $(m+1)$ операторов L_s найдется хотя бы один L_{s_0} такой, что по крайней мере один его собственный элемент x_{s_0} принадлежит $E_{(0)}$ и отличен от всех V_n из V , а соответствующее собственное значение λ_{s_0} не равно ни одному из чисел $\lambda_{s_0, l}$, $l = 1, 2, \dots$. Так как V — АПС в $E_{(0)}$, то $x_{s_0} = \sum_{l=1}^{\infty} a_l V_l$, и ряд справа абсолютно сходится в E_0 (т. е. $\{a_l\}_{l=1}^{\infty} \in A_2^V(E_{(0)})$). Отсюда

$$L_{s_0} x_{s_0} = \sum_{l=1}^{\infty} a_l L_{s_0} V_l = \sum_{l=1}^{\infty} a_l \lambda_{s_0, l} V_l = \lambda_{s_0} x_{s_0} = \sum_{l=1}^{\infty} \lambda_{s_0} a_l V_l.$$

Следовательно,

$$0 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (\lambda_{s_0, n} - \lambda_{s_0}) V_n,$$

причем ряд справа сходится абсолютно в $E_{(0)}$. Если предположить, что V — базис в $E_{(0)}$, то тогда

$$a_n (\lambda_{s_0, n} - \lambda_{s_0}) = 0 \quad (\forall n \geq 1),$$

т. е. $a_n = 0 \ \forall n \geq 1$. С другой стороны, так как x_{s_0} — собственный элемент оператора L_{s_0} , то среди коэффициентов $\{a_n\}$ в равенстве $x_{s_0} = \sum_{l=1}^{\infty} a_l V_l$ хотя бы один отличен от нуля (так как $x_{s_0} \neq 0$ и $V_s \neq 0, \forall s \geq 1$). Из полученного противоречия следует, что V — не базис в $E_{(0)}$.

Только что описанная ситуация имеет, например, место, когда среди операторов $L_j, 0 \leq j \leq m$, найдется хотя бы один оператор континуальной свертки. При этом линейный оператор T , определенный в ПОЛВП E и действующий непрерывно из E в E , называется оператором континуальной свертки, если имеется множество Ω мощности континуума такое, что

$$(\forall \lambda \in \Omega) \quad Tx_\lambda = a(\lambda)x_\lambda, \quad x_\lambda \neq 0, \ x_\lambda \in E,$$

а функция $a(\lambda)$, называемая символом оператора T , определена на множестве Ω и инъективна на нем. Наиболее простым примером такого оператора (в одномерном случае, когда $Q_{(0)} \subseteq \mathbb{C}$) является оператор $(y)'$ обычного дифференцирования в любом ПОЛВП E , инвариантном относительно дифференцирования и содержащем множество $[1, +\infty)$ всех целых функций экспоненциального типа (в данном случае $\Omega = \mathbb{C}, x_\lambda = e^{\lambda z}$ и $a(\lambda) = \lambda$).

4.2. В связи с тем, что в данной работе искомое частное решение поставленных задач (для однородного и неоднородного уравнения) строится в виде ряда определенного вида по системе $V = \{V_n\}_{n=1}^{\infty}$, которая, вообще говоря, не является базисом, примененный в ней метод было бы естественно называть обобщенным методом Фурье.

К настоящему времени опубликовано довольно много работ, принадлежащих в основном автору и его ученикам, в которых такой метод использовался для решения задачи Коши для различных линейных уравнений (как правило, в частных производных) и систем таких уравнений. Однако, монографии, в которой полученные на этом пути результаты анализировались бы и обобщались, к сожалению, пока не появилось.

5. О корректной зависимости частного решения от данных задачи

В п. 2 было построено частное решение задачи (1), (2), а в п. 3 — задачи (5), (6). Возникает естественный вопрос о том, можно ли построить частное решение так, чтобы оно зависело непрерывным об-

разом от первоначальных данных этих задач, т. е. от «начальной» функции φ в задаче (1), (2) и правой части $f(x, t)$ — в задаче (5), (6). Дать положительный ответ на этот вопрос удастся при одном дополнительном ограничении на АПС V в $E_{(0)}$. Именно, всюду в данном параграфе предполагается, что $V = \{V_n\}_{n=1}^{\infty}$ — правильная абсолютно представляющая система (ПАПС) в $E_{(0)}$, т. е. что (согласно [1]) оператор представления L_2^V имеет линейный непрерывный правый обратный l :

$$\forall y \in E_{(0)} \rightarrow ly \in A_2^V(E_{(0)}); (L_2^V l)(y) = y.$$

Чтобы не раздувать объем данной статьи, ограничимся здесь случаем, когда выполнены все предположения теоремы 1. Частное решение задачи (1), (2) берем в таком виде:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (l\varphi)_n V_n(x) h_{n,0}(t),$$

где, как выше,

$$(\forall n \geq 1) \quad h_{n,0}(t) = \exp \int_0^t A_n(\tau) d\tau,$$

$$A_n(t) = \frac{1}{\lambda_{0,n}} \sum_{k=1}^m g_k(t) \lambda_{k,n}, \quad t \in Q_1, \quad x \in Q_{(0)}.$$

Тогда

$$(\forall t \in Q_1) \quad (\forall p_1^{(0)} \in P_0) \quad p_1^{(0)}(u(x, t)) \leq \sup_{m \geq 1} |h_{m,0}| \sum_{n=1}^{\infty} |(l\varphi)_n| p_1^{(0)}(V_n).$$

Так как l — линейный непрерывный оператор из $E_{(0)}$ в $A_2^V(E_{(0)})$, то

$$(\forall p_1^{(0)} \in P_0) (\exists M < +\infty) (\exists p_2^{(0)} \in P_0)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(l\varphi)_n| p_1^{(0)}(V_n) \leq M p_2^{(0)}(\varphi) \quad (\forall \varphi \in E_{(0)}).$$

Следовательно,

$$(\forall t \in Q_1) (\forall p_1^{(0)} \in P_0) (\exists M < +\infty) (\exists p_2^{(0)} \in P_0)$$

$$p_1^{(0)}(u(x, t)) \leq H_0(t) M p_2^{(0)}(\varphi),$$

где

$$H_0(t) = \sup_{n \geq 1} |h_{n,0}(t)| < \infty \quad (\forall t \in Q_1, M < +\infty)$$

и M не зависит от φ .

Аналогично, из представления

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} (l\varphi)_n V_n h_{n,1}(t),$$

в котором $\forall n \geq 1 \ h_{n,1}(t) = A_n(t)h_{n,0}(t)$, получим оценку

$$\begin{aligned} & (\forall p_1^{(0)} \in P_0) (\exists M < +\infty) (\exists p_2^{(0)} \in P_0) \\ & p_1^{(0)} \left(\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \right) \leq H_1(t) M p_2^{(0)}(\varphi), \quad t \in Q_1, \end{aligned}$$

в которой $H_1(t) := \sup_{n \geq 1} |h_{n,1}(t)|$, $t \in Q_1$.

Из найденных оценок следует, в частности, что если $\varphi \in E_{(0)}$, $\varphi_n \in E_{(0)}$, $\forall n \geq 1$, и если $\varphi_n \rightarrow \varphi$ при $n \rightarrow \infty$ в $E_{(0)}$, то $\forall t \in Q_1$ $u_n(x, t) \rightarrow u(x, t)$ в $E_{(0)}$, где $u_n(x, t)$ — частное решение уравнения (1) вида $\sum_{k=1}^{\infty} (l\varphi_n)_k V_k(x) h_{k,0}(t)$. Кроме того, $\forall t \in Q_1$ $\frac{\partial u_n(x, t)}{\partial t} \rightarrow \frac{\partial u(x, t)}{\partial t}$ в $E_{(0)}$.

6. Примеры t -базовых пространств

6.1. В последующем изложении, следуя работе [2], пространства типа E_1 называются t -базовыми, а типа $E_{(0)}$ — x -базовыми. В настоящем параграфе приводятся конкретные примеры t -базовых пространств функций, определенных и непрерывных на связном множестве Q_1 из $\mathbb{C}$, содержащем точку $t = 0$. Что же касается самих множеств Q_1 , то здесь рассматриваются такие два их класса:

1) Q_1 — непрерывная жорданова замкнутая или незамкнутая кривая Γ , любая ограниченная часть которой спрямляема (т. е. кривая Γ локально спрямляема); при этом концы кривой Γ (ее начальная и конечная точки) могут как принадлежать, так и не принадлежать ей.

2) Q_1 — односвязная область в $\mathbb{C}$.

6.2. Пусть сначала Q_1 — ограниченная непрерывная спрямляемая жорданова кривая Γ , содержащая обе свои концевые точки (они могут совпадать, и тогда кривая Γ будет замкнутой).

Введем банахово (B)-пространство $C^0[\Gamma] = C[\Gamma]$ всех комплекснозначных непрерывных на Γ функций $y(t)$ с обычной нормой $\|y\|_0 := \max\{|y(t)| : t \in \Gamma\}$.

Предположим, что кривая Γ обладает таким свойством:

$$(\forall h \in C[\Gamma]) (\forall t \in \Gamma) \quad \left(\int_0^t h(\tau) d\tau \right)' = h(t) \quad (10)$$

(напоминаем, что в соответствии с принятым выше соглашением для любых точек t_1 и t_2 кривой Γ , интеграл $\int_{t_1}^{t_2} (\cdot) d\tau$ берется по той части кривой Γ , которая соединяет точки t_1 и t_2 и определяется параметрическим уравнением $\tau = \mu(s)$, где $s_1 \leq s \leq s_2$, $t_1 = \mu(s_1)$, $t_2 = \mu(s_2)$).

Покажем, что в этом случае B -пространство $C[\Gamma]$ допускает почленное дифференцирование рядов. В самом деле, если оба ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n w_n^{(l)}(t)$, в которых $l = 0, 1$ и $\forall n \geq 1$ $a_n \in \mathbb{C}$, $w_n^{(l)}(t) \in C[\Gamma]$, сходятся абсолютно в $C[\Gamma]$ и $S_l(t)$ — их суммы, то $\forall t \in \Gamma$

$$\begin{aligned} \int_0^t S_1(\tau) d\tau &= \int_0^t \sum_{j=1}^{\infty} a_j w_j'(\tau) d\tau = \sum_{j=1}^{\infty} a_j \int_0^t w_j'(\tau) d\tau = \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} a_j w_j(t) - \sum_{j=1}^{\infty} a_j w_j(0) = S_0(t) - S_0(0), \end{aligned}$$

и в силу (10)

$$(S_0(t) - S_0(0))' = S_0'(t) = \left(\int_0^t S_1(\tau) d\tau \right)' = S_1(t) \quad (\forall t \in \Gamma).$$

Заметим, что соотношение (10) выполняется, в частности, если кривая Γ обладает свойством, названным в [3] свойством $\mathbb{N}$ и состоящим в том, что

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \sup_{t \in \Gamma} \frac{S(t_0, t)}{|t - t_0|} = L(t_0) < +\infty \quad (\forall t_0 \in \Gamma),$$

где $S(t_0, t)$ — длина той соединяющей близкие точки t_0 и t части кривой Γ , по которой (в соответствии с принятым соглашением) вычисляется любой интеграл $\int_{t_0}^t (\cdot) d\tau$. В частности, как отмечено в [3], свойством (10) обладает любая выпуклая кривая.

Пусть теперь $1 \leq p < +\infty$ и $C^p[\Gamma]$ — B -пространство всех функций, непрерывных на Γ вместе со своими производными до порядка p включительно, с нормой

$$\|y\|_p := \max \left\{ |y^{(n)}(t)| : t \in \Gamma, 0 \leq n \leq p \right\}.$$

Так как $\forall p \geq 1$ $C^p[\Gamma] \hookrightarrow C[\Gamma]$, то пространство $C^p[\Gamma]$ допускает почленное дифференцирование рядов, если этим свойством обладает $C[\Gamma]$.

Для кривой Γ указанного выше вида в качестве t -базового пространства E_1 можно взять и пространство Фреше $C^\infty[\Gamma]$, состоящее из всех комплекснозначных бесконечнодифференцируемых на Γ функций, со счетным набором норм $\|y\|_p$, $p = 1, 2, \dots$. Это пространство также допускает почленное дифференцирование рядов, если таким свойством обладает какое-либо пространство $C^n[\Gamma]$, $0 \leq n < +\infty$.

Пусть теперь Γ — содержащая начало координат непрерывная локально спрямляемая жорданова кривая, которая или не ограничена в $\mathbb{C}$, или не содержит хотя бы одну (из двух) свою концевую точку. Для любой такой кривой можно построить последовательность ограниченных спрямляемых жордановых кривых Γ_n , каждая из которых содержит начало координат и обе свои концевые точки, причем $(\forall n \geq 1)$ $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1} \subseteq \Gamma = \bigcup_{s=1}^{\infty} \Gamma_s$. Для любого натурального (или нуля) p введем пространство Фреше $C^p(\Gamma) := \text{proj} \lim_n C^p[\Gamma_n]$, $0 \leq p \leq +\infty$. Это пространство также допускает почленное дифференцирование рядов, если подобным свойством обладает пространство $C^0(\Gamma)$.

6.3. Если множество Q_1 совпадает с некоторой односвязной (не обязательно ограниченной) областью J в $\mathbb{C}$, в качестве ПОЛВП E_1 естественно прежде всего взять пространство $H(J)$, $\mu(J)$ всех аналитических в области J функций (с топологией $\mu(J)$ равномерной сходимости на каждом компакте из J). Как известно из любого курса теории аналитических функций, пространство $H(J)$, $\mu(J)$ допускает почленное дифференцирование рядов.

Далее, в данном случае в качестве E_1 можно брать различные подпространства $H(J)$, непрерывно вложенные в $H(J)$, $\mu(J)$ и характеризующиеся порядком их возрастания при приближении точки t к границе ∂J области J . В частности, если $J = \mathbb{C}$, то в качестве E_1 можно взять различные пространства целых функций $w(t)$, опреде-

ляемые порядком (характером) возрастания их модулей $|w(t)|$ при $|t| \rightarrow \infty$, например, пространства $[\rho, \sigma]$, $0 < \rho < \infty$, $0 \leq \sigma < +\infty$; $[\rho, \sigma)$, $0 < \rho < +\infty$, $0 < \sigma \leq +\infty$ и т. д. Следует, однако, иметь ввиду, что для таких пространств некоторые из введенных в §§2, 3 условий становятся слишком «жесткими». Чтобы добиться их выполнения, нередко приходится или накладывать весьма строгие ограничения на коэффициенты $g_s(t)$, $1 \leq s \leq m$, уравнения (1), или ограничиваться лишь очень «узкими» пространствами E_1 (а порой делать и то, и другое).

Проиллюстрируем эти весьма общие соображения наводящие одним конкретным примером, в котором $J = \mathbb{C}$.

Пусть в уравнении (1) при $s = 1, 2, \dots, m$, $g_s(t)$ — многочлен степени (порядка) N_s , и пусть $T := \max_{1 \leq s \leq m} N_s$. Положим $\tilde{E}_1 = S_T$ (множество всех многочленов порядка $\leq T$) и

$$E_1 = [T + 1, \infty) := \varinjlim_{n \rightarrow \infty} [T + 1, n]_0.$$

Здесь $[T + 1, \infty)$ — внутренний индуктивный предел B -пространств $[T + 1, n]_0$, где $\forall n \geq 1$

$$[T + 1, n]_0 := \left\{ y \in H(\mathbb{C}) \mid \|y\|_n^T := \sup_{|z| < \infty} |y(z)| e^{-n|z|^{T+1}} < +\infty \right\}.$$

Так как $[T + 1, \infty) \hookrightarrow H(\mathbb{C})$, то это пространство допускает почленное дифференцирование (т. е. для него справедлива теорема D). При этом, как хорошо известно, любое подмножество F регулярного индуктивного предела $[T + 1, \infty)$ ограничено в нем тогда и только тогда, когда F содержится в некотором B -пространстве $[T + 1, n_0]_0$ и ограничено в нем. Используя это свойство пространства $[T + 1, \infty)$ и то, что в данном случае ($\forall n \geq 1$) $A_n \in S_T$, без особого труда находим, что выполнены условия, указанные в разделе I теоремы 1, и согласно теореме 1 задача (1), (2) для любой функции φ из $E_{(0)}$ имеет частное решение $u(x, t)$ в виде суммы ряда (3), удовлетворяющей уравнению (1) на множестве $Q_{(0)} \times \mathbb{C}$.

6.4. Наконец, в случае, когда Y — односвязная область в $\mathbb{C}$, ограниченная замкнутой спрямляемой жордановой кривой Γ , можно при любом p из $\mathbb{N}_0$ в качестве E_1 взять пространство $HC^p[Y]$ всех функций из $H(Y)$, имеющих в $\bar{Y}$ непрерывные производные до порядка p

включительно, с нормой

$$\|y\|_p := \max \left\{ |y^{(k)}(t)| : t \in \overline{Y}, 0 \leq k \leq p \right\},$$

а также счетно-нормированное пространство $HC^\infty[Y] = \text{projlim}_{p \uparrow \infty} HC^p[Y]$. Правда, чтобы убедиться в справедливости теоремы D для этих пространств, придется, возможно, наложить некоторые ограничения на кривую $\Gamma = \partial Y$. Более подробно эти пространства здесь не рассматриваются. Во всяком случае, из содержания данного параграфа следует, что в качестве пространств E_1 , в теоремах 1, 2 можно взять пространства $C^p[\Gamma]$, $C^p(\Gamma)$, $0 \leq p \leq \infty$, а также $H(J)$ (в дальнейшем эти пространства условимся называть, следуя [2], «ходовыми»).

Учитывая, что все эти пространства являются алгебрами относительно поточечного умножения в Γ (соответственно, в Y), причем $(\forall w \in E_1) \int_0^t w(\tau_1) d\tau_1 \in E_1$ и $\exp(\pm w(t)) \in E_1$, получаем, например, конкретизацию теоремы 1 для таких t -базисных пространств.

Теорема 3. Пусть E_1 — какое-нибудь из ПОЛВП $C^p[\Gamma]$, $C^p(\Gamma)$, $0 \leq p \leq \infty$, и $H(J)$, где Γ — кривая со свойством (10) и J — односвязная область в $\mathbb{C}$, описанные в п. 6.1. Пусть, далее, $g_k \in E_1$, $k = 1, \dots, m$, $V = (V_n)_{n=1}^\infty$ — АПС в ПОЛВП $E_{(0)}$, а L_s , $s = 0, 1, \dots, m$ — линейные операторы, непрерывно действующие из $(E_{(0)}, \mathcal{P}_0)$ в $(E_{(0)}, \mathcal{P}_0)$ и связанные с АПС V описанным в п. 1 образом. Пусть, наконец, выполнены условия $7_2)$, $8_2)$, в которых $\mathcal{P}_1 = \{p^{(1)}\}$ — набор преднорм, определяющий топологию в любом из пространств E_1 указанного вида.

Тогда задача (1), (2) для произвольно заданной функции $\varphi(x) = \sum_{n=1}^\infty \varphi_n V_n(x)$ из $E_{(0)}$ имеет частное решение $y_0(x, t)$ из $M_{0,1}$, представимое в виде ряда (3), абсолютно сходящегося в $[E_{(0)} \times E_1]$.

7. Операторы экспоненциальной свертки и соответствующие x -базовые пространства

Уже из содержания п. 1 данной работы видно, что, в отличие от t -базовых пространств, x -базовое пространство $E_{(0)}$ связано с введенными там же операторами L_s , $0 \leq s \leq m$, которые входят в уравнение (1). В настоящем параграфе рассматривается, возможно, самый важный класс подобных линейных операторов и описываются некоторые из соответствующих этому классу x -базовых пространств.

7.1. Пусть Q — связное множество в $\mathbb{C}^p$, $p \geq 1$, и E — ПОЛВП некоторых определенных на Q функций, содержащее множество $(\mathcal{E}xp)_p := \{\exp\langle\alpha, z\rangle_p : \alpha \in \mathbb{C}^p\}$ всех p -мерных экспонент. Линейный оператор L , действующий из E в E , называется оператором экспоненциальной свертки (ОЭС), или просто оператором (p -мерной) свертки, если

$$(\forall \alpha \in \mathbb{C}^p) \quad L(\exp\langle\alpha, z\rangle_p) = w_L(\alpha) \exp\langle\alpha, z\rangle_p.$$

Скалярную функцию $w_L : \mathbb{C}^p \rightarrow \mathbb{C}$ называют символом ОЭС L .

Чтобы не усложнить изложение громоздкими выкладками, ограничимся далее одномерной ситуацией; общий случай, когда $p \geq 1$, рассматривается примерно так же.

Прежде всего заметим, что класс ОЭС достаточно широк. Так, если ПОЛВП E инвариантно относительно непрерывной в E операции $Dy \equiv y'$ дифференцирования, то любой многочлен $P(D)$ от оператора дифференцирования D будет ОЭС. Далее, если $E = H(J)$, где J — ограниченная выпуклая область в $\mathbb{C}$, то (см., например, [4]), класс всех непрерывных в $H(J)$ ОЭС совпадает с совокупностью всех линейных дифференциальных операторов бесконечного порядка с постоянными коэффициентами $Ly = \sum_{k=0}^{\infty} a_k y^{(k)}(z)$, у которых $\lim_{k \rightarrow \infty} k|a_k|^{\frac{1}{k}} = 0$.

7.2. Пусть $0 < R < \infty$, $\theta \in (0, 1)$ и N — произвольно зафиксированное натуральное число (или нуль). Положим

$$\mathcal{E}_N^\theta := \left\{ \exp \frac{ik\theta\pi x}{R} \right\}_{|k| \geq N}.$$

Тогда, согласно п. 3 из [1], $\mathcal{E}_N^\theta$ — эффективно правильная абсолютно представляющая система экспонент (ЭПАПСЭ) в пространстве Фреше $C^\infty[-R, R]$. При этом АПС экспонент в ПОЛВП E называется ЭПАПСЭ в этом пространстве, если линейный непрерывный правый обратный $l_{\text{пр}}$ к оператору представления не только существует, но его можно еще определить конструктивно.

Далее, если $M_0 = 1 < M_1 < \dots < M_n \uparrow +\infty$, $0 < R < \infty$ и

$$E_{(M_l)}[-R, +R] := \left\{ y \in C^\infty[-R, R] \mid (\forall h > 0) \right. \\ \left. |y|_{R,h} := \sup \left[\frac{|y^{(l)}(x)|}{h^l(M_l)} : l \geq 0, x \in [-R, +R] \right] < +\infty \right\}$$

пространство Берлинга, порожденное последовательностью $\{M_l\}_{l=0}^\infty$, то [1, п. 3] $\mathcal{E}_N^\theta$ — ЭПАПСЭ в $E_{(M_l)}[-R, +R]$, когда числа M_l таковы, что

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{M_{n+1}}{M_n} \right]^{\frac{1}{n}} < \infty; \quad \sup_{n \geq 1} \left\{ \frac{M_{n+1}}{nM_n} \sum_{j>n} \frac{M_j}{M_{j+1}} \right\} < +\infty \quad (11)$$

(условия (11) выполняется, в частности, если $(\forall k \geq 1) M_k = (k!)^\beta$, где $\beta \in (1, +\infty)$).

Такой же результат имеет место и для пространств Румье, порожденных последовательностью $\{M_l\}_{l=0}^\infty$. Доказательства этих утверждений имеются в работах [1, 9].

7.3. В случае, если J — любая выпуклая область в $\mathbb{C}$, в пространстве $H(J)$ существует ЭПАПСЭ $\{e^{\lambda_k z}\}_{k=1}^\infty$ такая, что $\lim_{k \rightarrow \infty} |\lambda_k| = +\infty$. Системы такого же типа имеются в различных пространствах целых функций: $[\rho, \sigma]$, где $1 < \rho < \infty$, $0 \leq \sigma < +\infty$; $[\rho, +\infty]$ при $1 < \rho < \infty$, $0 < \sigma \leq +\infty$; $[\rho, +\infty]$, $\rho \geq 1$; $[\rho, 0)$, $\rho > 1$ и т. д. Соответствующие результаты были получены в ряде работ Ю. Ф. Коробейника, В. В. Напалкова и их учеников. Отметим еще, что во всех этих пространствах E аналитических функций АПС экспонент обладают следующим свойством: если $\mathcal{E}_\Lambda := \{e^{\lambda_k z} : \lambda_k \in \Lambda\}$ — АПСЭ в E и Ω — любое подмножество Λ нулевой линейной плотности (соответствующее определение имеется в [5, с. 120]), то $\mathcal{E}_{\Lambda_1}$ — также АПСЭ в E , где $\Lambda_1 = \Lambda \setminus \Omega$.

7.4. Среди всех ОЭС выделим для дальнейших целей класс D_0 ОЭС нулевого типа, состоящий из тех ОЭС L , у которых символ w_L является целой функцией такой, что для некоторого множества Ω нулевой линейной плотности (содержащего все нули w_L)

$$\lim_{\substack{|\lambda| \rightarrow +\infty, \\ \lambda \notin \Omega}} |w_L(\lambda)| = +\infty.$$

В класс D_0 входят, в частности, все ОЭС с символом — многочленом любого порядка, а также те ОЭС, символы которых являются трансцендентными целыми функциями нулевого порядка достаточно медленного роста. Например, согласно [6, с. 160], ОЭС $L \in D_0$, если

$$\limsup_{r \rightarrow \infty} \frac{\ln M_r(w_L)}{(\ln r)^2} < +\infty, \text{ где } M_r(y) := \max\{|y(\lambda)| : |\lambda| = r\} \quad (\forall r > 0).$$

8. Некоторые результаты для одного подкласса уравнений (1)

8.1. В настоящем параграфе приводятся некоторые результаты для задачи (1), (2), относящиеся к одному частному классу уравнений (1):

$$L^n \left(\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} \right) - \sum_{k=0}^{m-1} g_{k+1}(t) L^k(y(x, t)) = 0 \quad (12)$$

$$(L^0 y = y, \quad n \geq 0, \quad m \geq 1),$$

в котором $L \in D_0$, т. е. L — оператор экспоненциальной свертки нулевого типа с символом w_L . В качестве множества Q_1 берется в этом пункте или кривая Γ , или область G в $\mathbb{C}$, описанные выше, в п. 6.1, а ПОЛВП E_1 совпадает с одним из «ходовых пространств» $H(G)$, $C^p[\Gamma]$, $C^p(\Gamma)$, $0 \leq p \leq +\infty$. Как выше, $E_{(0)}$ — ПОЛВП некоторых функций, определенных на связном множестве $Q_{(0)}$ из $\mathbb{C}^r$, $r \geq 1$, с топологией, мажорирующей топологию $\mu(Q_{(0)})$. Для упрощения выкладок будем полагать в дальнейшем, что $r = 1$.

Предполагается, что в ПОЛВП $E_{(0)}$ имеется АПСЭ $\mathcal{E}_\Lambda = \{e^{\lambda_k z}\}_{k=1}^\infty$ такая, что $\lim_{k \rightarrow \infty} |\lambda_k| = +\infty$. Без ограничения общности можно считать, что

$$(\forall n \geq 1) \quad w_L(\lambda_n) \neq 0 \text{ и } \lim_{n \rightarrow \infty} |w_L(\lambda_n)| = \infty.$$

Рассмотрим теперь задачу (12), (2), считая, что $g_s \in E_1$, $s = 1, \dots, m$ и что $n \geq m - 1$. Тогда, учитывая соотношение

$$A_l(t) = \sum_{k=0}^{m-1} g_{k+1}(t) [w_L(\lambda_l)]^{k-n}, \quad l \geq 1,$$

убеждаемся в том, что выполнены исходные предположения теоремы 1. Согласно этой теореме задача (12), (2) для произвольной функции φ из $E_{(0)}$ имеет частное решение в виде суммы ряда

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k h_{k,0}(t) e^{\lambda_k x}, \quad (13)$$

в котором $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ — последовательность коэффициентов какого-либо из представлений φ в виде ряда по АПС $\mathcal{E}_\Lambda$, абсолютно сходящегося в $E_{(0)}$: $\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k e^{\lambda_k x}$, $x \in Q_{(0)}$. Ряд (13), как и ряд, полученный его почленным дифференцированием по t , сходится абсолютно в $[E_{(0)} \times E_1]$, а его сумма $u(x, t)$ удовлетворяет уравнению (12) на множестве $Q_{(0)} \times Q_1$.

8.2. В случае, когда $n < m - 1$, ситуация существенно усложняется. Чтобы не раздувать объем этой, и без того достаточно большой работы, ограничимся в данном параграфе случаем, когда оператор L из класса D_0 является линейным дифференциальным оператором конечного порядка q с постоянными вещественными коэффициентами: $Ly = \sum_{s=0}^q \beta_s y^{(s)}(x)$, $\beta_q \in \mathbb{R}$, $\beta_q \neq 0$. В качестве множества Q_1 возьмем полуинтервал $[0, T)$, где $0 < T \leq +\infty$, и положим $E_1 = C[0, T) = \text{proj} \lim_n C[0, T_n]$, $0 < T_n \uparrow T$. Предположим, еще что «старший» коэффициент $g_m(t)$ в уравнении (12) является вещественнозначной функцией (непрерывной на $[0, T)$, так как мы считаем, что $g_k(t) \in E_1 = C[0, T)$ при $k = 1, \dots, m$), сохраняющей постоянный знак на $[0, T)$. Тогда для любого $j \geq 1$

$$A_j(t) = (\beta_q)^{q(m-n-1)} (\lambda_j)^{q(m-n-1)} g_m(t) [1 + \beta_j(t)], \quad t \in Q_1, \quad (14)$$

причем последовательность $\{\beta_j(t)\}_{j=1}^{\infty}$ при $j \rightarrow +\infty$ стремится к нулю равномерно на каждом компакте из $Q_1 = [0, T)$.

8.3. Рассмотрим задачу (12), (2) для только что выделенного класса уравнений (12), считая, что $n < m - 1$, или, что все равно, что $m - n - 1 \geq 1$. В качестве $E_{(0)}$ возьмем, как выше, пространство $C^\infty[-R, R]$, где $R \in (0, +\infty)$, и положим $E_1 = C[0, T)$, $0 < T < \infty$. Как уже отмечалось в п. 7.2, при произвольно зафиксированных θ из $(0, 1)$ и натуральном $N \geq 1$

$$\mathcal{E}_N^\theta = \left\{ \exp \frac{ik\theta x}{R} \right\}_{|k| \geq N}$$

— ЭПАПС в $E_{(0)}$. При этом систему экспонент $\mathcal{E}_N^\theta$ можно переписать так:

$$\mathcal{E}_N^\theta = \{\exp \lambda_l x\}_{l=1}^\infty,$$

где

$$(\forall l \geq 1) \quad \lambda_l = (-1)^{l-1} \frac{\theta i}{R} \left[N + E \left(\frac{l-1}{2} \right) \right],$$

где, как обычно, $E(x) = [x]$ — целая часть x . Натуральное число $q(m-n-1)$ можно представить единственным образом в таком виде:

$$q(m-n-1) = 4s + r, \quad 0 \leq r \leq 3, \quad s \geq 0.$$

Соотношения (14) перепишутся соответственно так: $(\forall l \geq 1) (\forall t \in [0, T))$

$$\begin{aligned} A_l(t) &= (\beta_q)^{4s} (\beta_q)^r (-1)^{(l-1)r} \left(\frac{\theta}{R} \right)^{4s+r} (i)^r \times \\ &\times \left[N + E \left(\frac{l-1}{2} \right) \right]^{4s+r} g_m(t) [1 + \beta_l(t)]. \end{aligned} \quad (15)$$

Из равенств (15) находим:

1) при $r = 0$ и $g_m(t) < 0$ на $[0, T)$

$$\sup \{|h_{l,0}(\tau)| : l \geq 1, \tau \in [0, t]\} < +\infty \quad (\forall t \in [0, T));$$

2) функции $|h_{l,0}(\tau)|$ обладают тем же свойством, если $r = 1$ или $r = 3$, а также если $r = 2$ и $g_m(t) > 0$ на $[0, T)$;

3) если же $r = 0$ и $g_m(t) > 0$ на $[0, T)$ или если $r = 2$ и $g_m(t) < 0$ на $[0, T)$, то $\forall t \in (0, T)$

$$\lim_{l \rightarrow \infty} |A_l(t)| = \lim_{t \rightarrow \infty} |h_{l,0}(t)| = +\infty.$$

При этом во всех этих трех случаях

$$(\forall l \geq 1) (\forall t \in (0, T]) \quad |A_l(t)| \leq D(T) d^{4s}(l)^{4s+r}. \quad (16)$$

Учитывая, что при любом $l \geq 1$ и всех t из $[0, T)$ $h_{l,1}(t) = A_l(t)h_{l,0}(t)$, без особого труда убеждаемся в том, что если число r и функция $g_m(t)$ удовлетворяют условиям, указанным в 1)–2), то все предположения теоремы 1 имеют место. Согласно этой теореме задача (12), (2) имеет в данном случае частное решение в виде суммы $u(x, t)$ ряда (3), который сходится абсолютно в $C^\infty[-R, +R]$ при любом фиксированном t из $[0, T)$ и в $C[0, T)$ — при любом фиксированном x из $[-R, R]$.

8.4. В качестве весьма частного, но довольно важного примера рассмотрим уравнение теплопроводности

$$\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2}. \quad (17)$$

В данном случае можно положить $L(y) = L_1 y = y'(x)$, и тогда для уравнения (17), рассматриваемого как частный случай уравнения (12) при $q = 1$, $n = 0$, имеем $g_1(t) \equiv 0$, $g_2(t) \equiv 0$, $g_3(t) \equiv 1$; если же положить $L(y) = L_2 y = y''(x)$, то $q = 2$, $n = 0$, $m = 2$ и, соответственно, $g_1(t) \equiv 0$, $g_2(t) \equiv 1$. В обоих случаях $q(m - n - 1) = 2$ и $s = 0$, $r = 2$. Согласно сказанному в конце предыдущего пункта, если $R \in (0, +\infty)$, то задача (17), (2) для любой функции φ из $C^\infty[-R, R]$ имеет частное решение такого вида

$$u(x, t) = \sum_{j=1}^{\infty} \varphi_j e^{\lambda_j x} h_{j,0}(t). \quad (18)$$

Здесь $\varphi(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \varphi_j e^{\lambda_j x}$, где $\{\exp \lambda_j x\}_{j=1}^{\infty} = \mathcal{E}_N^\theta$, и ряд (18) сходится абсолютно в $C[0, T]$ при любом x из $[-R, +R]$, и (также абсолютно) в $C^\infty[-R, R]$ при любом фиксированном t из $[0, T]$.

Заметим, что, как легко проверить, в данном случае $h_{j,0}(t) = e^{(\lambda_j)^2 t}$ и таким образом, представление (18) не зависит от $T \in (0, +\infty)$. Устремляя T к $+\infty$ (или, что в данном случае все равно, полагая $E_1 = C[0, +\infty)$), найдем, согласно теореме 1, что задача (17), (2) для любой функции $\varphi(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \varphi_j e^{\lambda_j x}$ из $C^\infty[-R, R]$ имеет частное решение в виде ряда $\sum_{j=1}^{\infty} \varphi_j e^{\lambda_j x} e^{(\lambda_j)^2 t}$, который сходится абсолютно по t на любом компакте из $[0, +\infty)$ при любом фиксированном x из $[-R, +R]$, и сходится абсолютно (по x) в $C^\infty[-R, R]$ при любом фиксированном $t \geq 0$. Более того, при любом фиксированном x из $[-R, R]$ ряд (18) сходится абсолютно в полуплоскости $\operatorname{Re} t > 0$, и его сумма $u(x, t)$ аналитически пролонгируется в эту полуплоскость.

Интересно отметить, что сумма $u(x, t)$ ряда (18) при любом фиксированном x из $[-R, R]$ аналитически продолжается (по t) в некоторую окрестность начала координат (в $\mathbb{C}$) тогда и только тогда, когда коэффициенты $\{\varphi_k\}$ представления по АПС $\mathcal{E}_N^\theta$ функции φ удовлетворяют условию $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln |\varphi_k|}{-(\lambda_k)^2} < 0$; при этом, если этот (верхний) предел равен $-\gamma$, где $\gamma > 0$, то функция $u(x, t)$ при любом фиксированном x из $[-R, R]$ регулярна в полуплоскости $\operatorname{Re} t > -\gamma$ (здесь

приходится использовать один результат Валирона об абсциссе абсолютной сходимости ряда Дирихле [7, с. 114]).

8.5. В ситуации 3), т. е. когда $r = 0$ и $g_m(t) > 0$ на $[0, T]$ или же когда $r = 2$ и $g_m(t) < 0$ на $[0, T]$, исходные предположения теоремы 1 могут не выполняться в силу отмеченных выше соотношений (15).

В этом случае приходится использовать некоторое обобщение теоремы 1, которое (как и соответствующее обобщение теоремы 2) предполагается изложить в отдельной статье, ввиду того, что как сами эти обобщения, так и (особенно) проверка их исходных предположений оказались весьма громоздкими.

8.6. Внимательный читатель легко заметит, что если общие результаты (теоремы 1, 2) относились к ситуации, когда t являлось одномерным переменным, а x — многомерным (p -мерным, с $p \geq 1$), то во всех приведенных выше примерах рассматривались только одномерные независимые переменные t и x . Это обстоятельство объясняется тем, что при переходе к многомерному переменному x потребовались бы дополнительные сведения о некоторых свойствах АПС в пространствах функций многих независимых переменных (часть таких сведений приведена в депонированной работе [2]), что значительно увеличило бы объем данной работы. Так как при этом принципиально новых моментов по сравнению с «одномерной» ситуацией не возникает, то от изложения подобных примеров, по крайней мере, в этой статье, пришлось отказаться.

8.7. Если в уравнении (1)

$$g_k(t) \equiv g_k \in \mathbb{C}, \quad L_k(g(x, t)) = L_1^{k-1}(g(x, t)), \quad k = 1, 2, \dots, m,$$

$$L_0 = P\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) = P(L_1), \quad L_1(y(x, t)) = \frac{\partial y(x, t)}{\partial x},$$

где P — многочлен конечного порядка, то мы получим уравнение Соболева — Гальперна. Так как решение задачи Коши для последнего уравнения с помощью АПС экспонент (в данном случае L_k — ОЭС при $k = 0, 1, \dots, m$) достаточно подробно проведено в [8, с. 119–120], то мы не будем останавливаться здесь на этом.

Отметим лишь, что если хотя бы один из коэффициентов $g_k(t)$ отличен от постоянной, то использовать результаты работы [8] уже невозможно, а методы данной статьи применимы. В частности, если $g_k(t) \in E_1$ при $k = 1, 2, \dots, m$ (в качестве E_1 можно, например, взять,

как выше, пространство $C[0, T)$, где $0 < T \leq +\infty$) и если $n \geq m - 1$, то применима теорема 1 и справедливы все ее заключения.

Литература

1. Коробейник Ю. Ф. О некоторых классах представляющих систем и их преобразованиях // Тр. матем. центра им. Н. И. Лобачевского.—Казань, 2002.—Т. 14.—С. 171–185.
2. Коробейник Ю. Ф. О задаче Коши для линейных систем с переменными коэффициентами.—1997.—64 с. Деп. в ВИНТИ, № 2501-B97.—(РЖМат, 1998, № 1, 1Б 337).
3. Коробейник Ю. Ф. Дифференциальные уравнения бесконечного порядка и бесконечные системы дифференциальных уравнений // Изв. АН СССР. Сер. матем.—1970.—Т. 34, № 4.—С. 881–922.
4. Царьков М. Ю. Изоморфизмы некоторых аналитических пространств, перестановочные со степенью оператора дифференцирования // Теория функций, функц. анализ и их приложения.—Харьков, 1970.—Т. 11.—С. 86–92.
5. Левин Б. Я. Распределение корней целых функций.—М.: ГИТТЛ, 1956.—632 с.
6. Валирон Ж. Аналитические функции.—М.: ГИТТЛ, 1957.—235 с.
7. Леонтьев А. Ф. Ряды экспонент.—М.: Наука, 1976.—536 с.
8. Коробейник Ю. Ф. Представляющие системы экспонент и задача Коши для уравнений в частных производных с постоянными коэффициентами // Изв. РАН. Сер. матем.—1997.—Т. 61, № 3.—С. 91–132.—(Поправка там же: 1998.—Т. 62.—С. 224).
9. Коробейник Ю. Ф. Эффективно представляющие θ -тригонометрические системы и их приложения. Ч. I.—1999.—17 с. Деп. в ВИНТИ № 2133-B99; Ч. II.—1999.—35 с. Деп. в ВИНТИ № 3474-B99.

КОРОБЕЙНИК Юрий Федорович
Южный федеральный университет
РОССИЯ, 344090, Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8 а;
Южный математический институт ВНЦ РАН и РСО-А
РОССИЯ, 362027, Владикавказ, ул. Маркуса, 22
E-mail: kor@math.rsu.ru

THE CAUCHY PROBLEM FOR A CLASS OF LINEAR OPERATOR EQUATIONS

Korobeinik Yu. F.

The author constructs a partial solution of the Cauchy problem for a linear equation with the help of absolutely representing systems.

Key words: absolutely representing system, complete locally convex space, linear operator, the Cauchy problem.